



UPCH
Universidad Peruana
Cayetano Heredia

ECO-VENT: Sistema mecatrónico de ventilación automática para mejorar la calidad del aire interior en espacios cerrados mediante sensores de CO₂ y temperatura

Autores: Milagros Romero, Minoru Tapia, Isabel Padilla, David Bravo y Aldair Silvera.

Curso: Fundamentos de Diseño **Carreras:** Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática

Docentes: Marco Antonio Viguerra Uceli, Julissa Elaió Venancio Huerta, Domingo Vladimír Flores Robles; Víctor Alberto Huanambal Sovero.

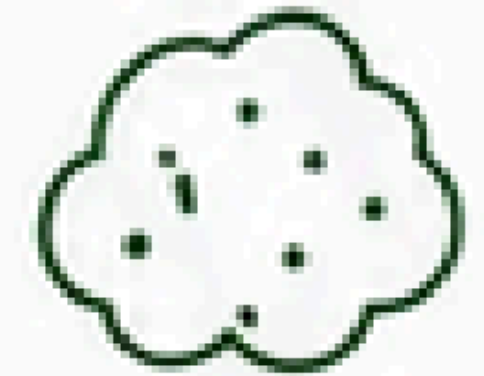


INGENIERÍA
MECATRÓNICA



1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Una ventilación inadecuada en espacios cerrados permite la acumulación de contaminantes y niveles elevados de CO₂, afectando el confort, la concentración y el bienestar de las personas en aulas y oficinas [1,3]. En este contexto, resulta relevante desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y sostenibles que mejoren la calidad del aire interior [2].



Contaminantes
en el aire



Niveles
elevados



Afecta confort y
concentración



Bienestar en aulas
y oficinas



Soluciones
sostenibles



2. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo mecatrónico de ventilación automática para mejorar la calidad del aire interior.



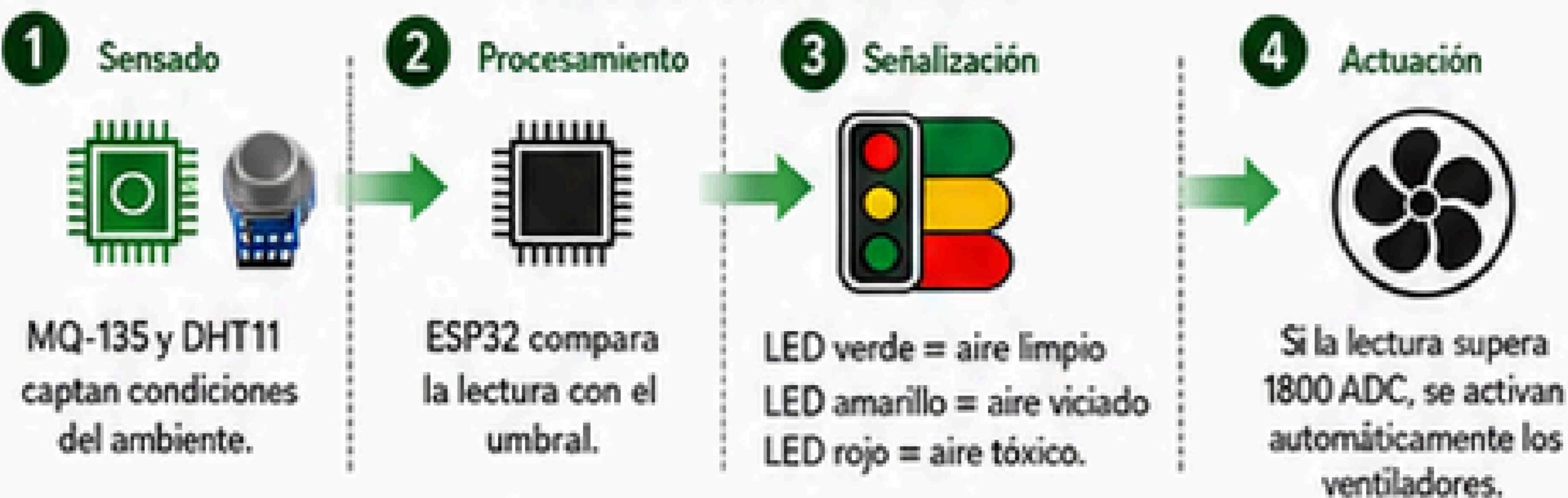
Objetivos específicos

- 1 Integrar sensores MQ-135 y DHT11 con una tarjeta ESP32.
- 2 Monitorear la calidad del aire y activar 4 ventiladores cuando se supere el umbral programado.
- 3 Evaluar dimensiones, peso, ruido y respuesta del sistema.

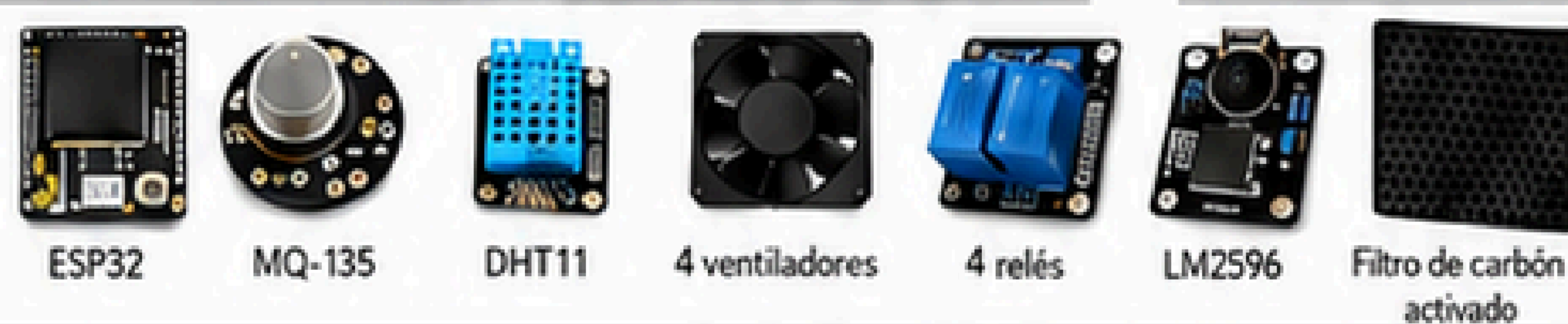


3. PROPUESTA DE INNOVACIÓN

FLUJO DE FUNCIONAMIENTO



COMPONENTES PRINCIPALES



PROTOTIPO ECO-VENT

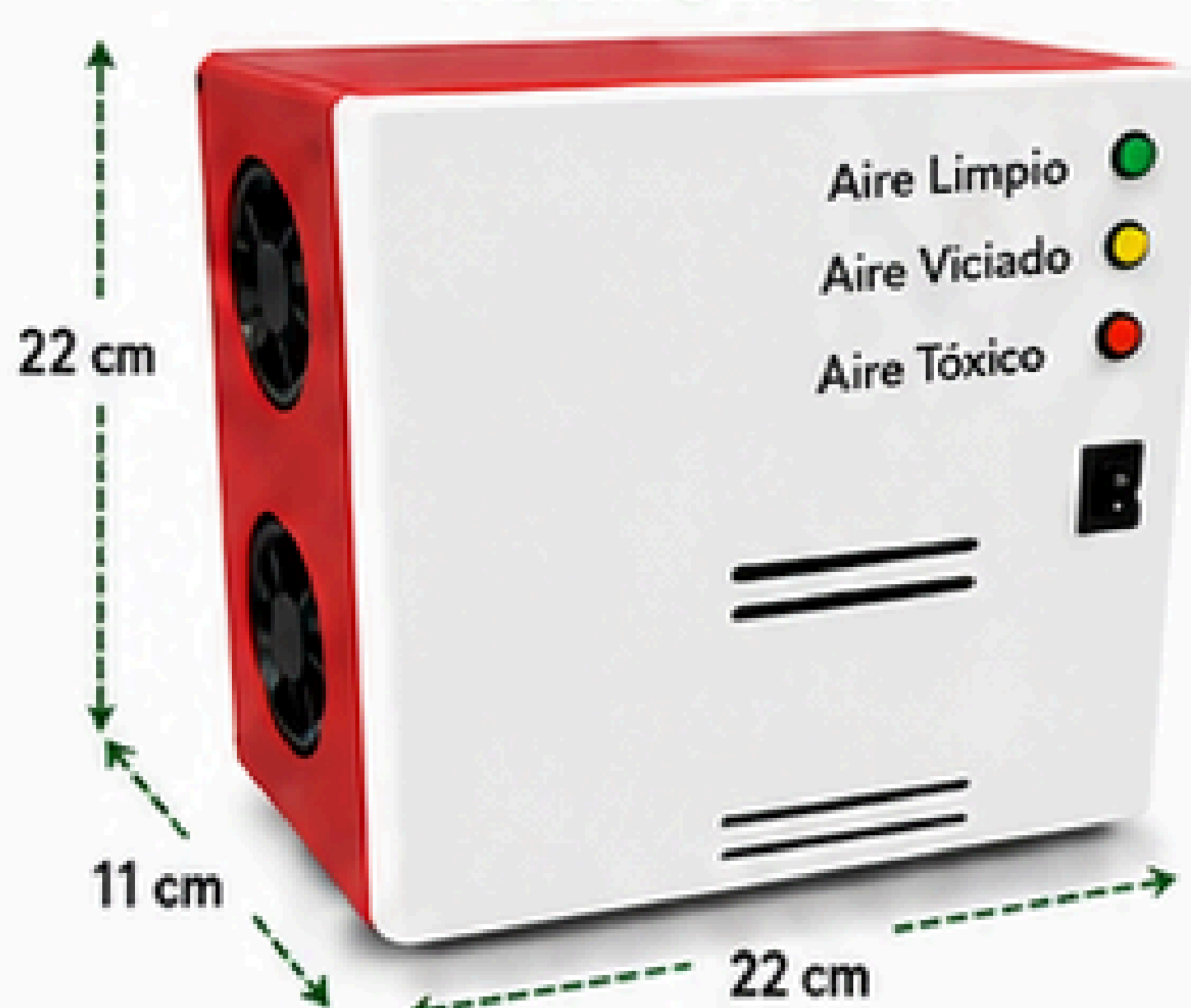


Figura 1. Representación del prototipo Eco-Vent.



22 x 22 x 10 cm



1.39 kg



Costo estimado
S/ 376



4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

- 1 Diseño de la carcasa e integración electrónica.
- 2 Programación del ESP32 y definición de umbral (1800 ADC).
- 3 Estabilización del MQ-135 durante 5 min.
- 4 Prueba en habitación/laboratorio cerrado de 4 m x 3 m x 2,5 m (30 m³), con 5 personas, puerta y ventanas cerradas, durante 20 min, con registro cada 2 min (8.9).
- 5 Evaluación preliminar del ruido a 1 m del prototipo durante 60 s con los 4 ventiladores encendidos.

CONDICIONES DE PRUEBA

🏠	Lugar	habitación cerrada
📦	Volumen	30 m ³
👤	Personas	5
🕒	Duración	20 min
📅	Registro	cada 2 min



5. RESULTADOS

Tabla 1. Resultados de la prueba funcional

Parámetro	Inicio	Final	Variación
MQ-135	1950 ADC	1480 ADC	-470 ADC (-24.1%)
Temperatura	27.8 °C	27.2 °C	-0.6 °C
Humedad	64 %	61 %	-3 %
LED	Rojo	Verde	Mejora
Ventiladores	activados	apagado automático	correcto

Antes de liberar gas, el LED estaba en amarillo. Al acercar personass o gas de un encendedor sin llama al sensor, la lectura superó 1800 ADC, el LED cambió a rojo y los ventiladores se activaron automáticamente en aproximadamente 2 s.

Gráfico 1. Variación de parámetros

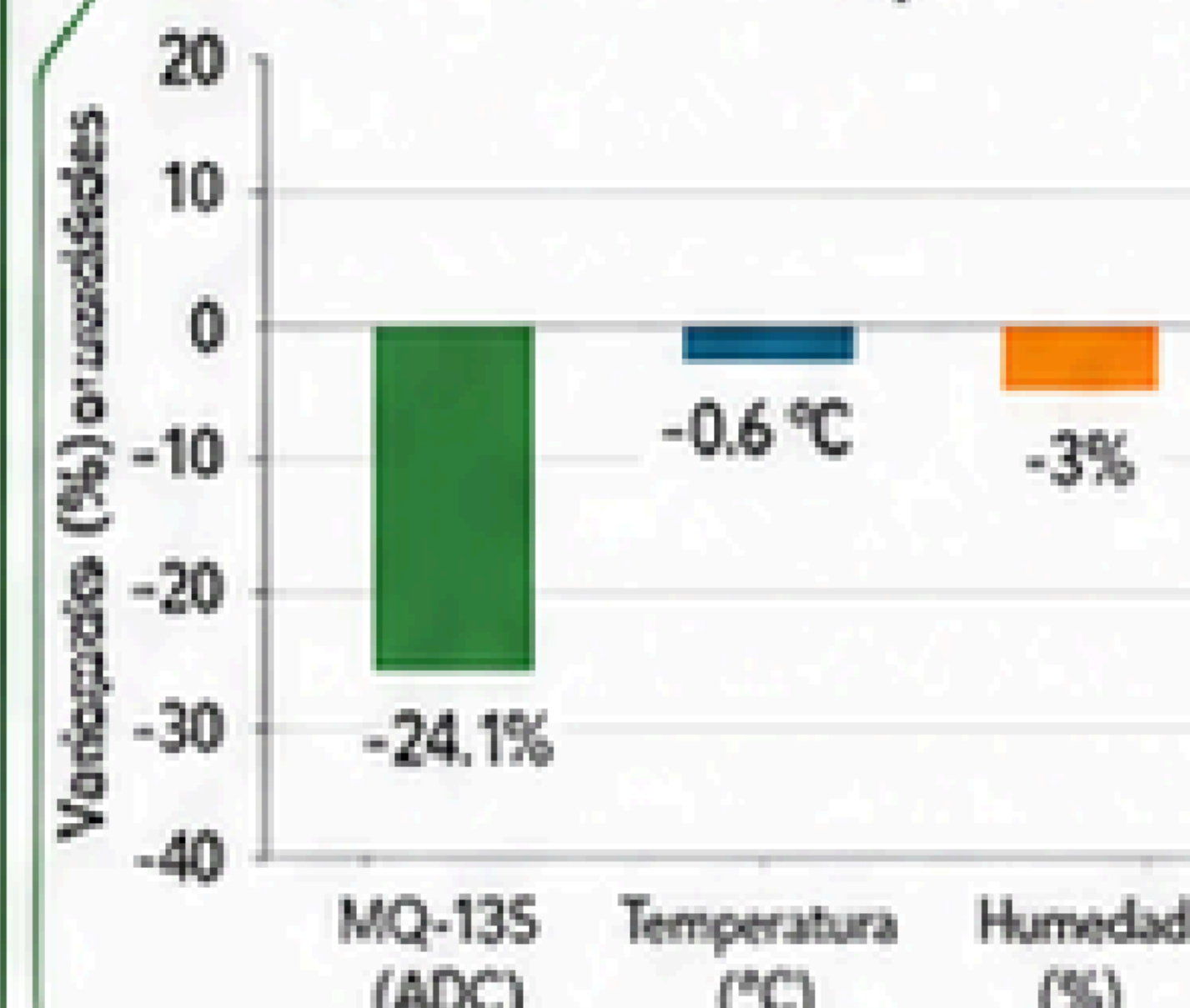


Tabla 2. Verificación de exigencias

Exigencia	Obtenido	Cumple
Dimensiones requeridas 22 x 22 x 10 cm	22 x 22 x 10 cm	✓
Peso	1.39 kg	✓
Ruido ≤ 35 dB(A)	33.2 dB(A)	Cumple preliminar
Tiempo de respuesta	2 s	✓
4 ventiladores	operativos	✓

Tabla 3. Ruido operacional

Medición	Nivel de ruido dB(A)
Ambiental	27.1
Medición 1	27.3
Medición 2	33.3
Medición 3	33.7
Promedio	33.2 dB(A)
Criterio	35 dB(A)



Ruido medido a 1 metro del prototipo con los 4 ventiladores encendidos durante 60 segundos.



6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Conclusiones

- Se construyó un prototipo funcional que monitorea la calidad del aire y activa la ventilación automáticamente.
- En la prueba preliminar se alcanzó MQ-135 disminuyó de 1950 a 1480 ADC, evidenciando mejora del aire interior.
- El prototipo cumplió con dimensiones, peso y ruido preliminar, con costo estimado de S376.

Recomendaciones

- Validar futuras mediciones de CO₂ con sensor NDIR o calibración adicional.
- Realizar ensayos de funcionamiento continuo de 6 h y más pruebas en distintos ambientes.

Lecciones aprendidas

- Mejor organización del cableado.
- Ajuste de umbrales para reducir vibración.
- Promesidad de lecturas del MQ-135 y conexiones de conexiones LED.

Principales problemas encontrados y soluciones

Exceso de cables	Vibración de sensores	Lecturas inestables del MQ-135	Ajuste de conexiones vda o conectores
Organización y cableado a ussan sujetadores.	Mejor fijación con besta soportes.	Mejor colocación y promedado de lecturas y estabilización.	Uso de conexiones neomomas y ajuste de umbral.



REFERENCIAS (Vancouver con sus respectivos números en el contenido)

- 1 World Health Organization. WHO global air quality guidelines. Geneva: WHO; 2021.
- 2 Organización de las Naciones Unidas. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nueva York: ONU; 2023.
- 3 ASHRAE. Ventilation for acceptable indoor air quality (Standard 62.1). Atlanta: ASHRAE; 2019.
- 4 Sensors. Sensors, CO₂, Humidity & Temperature Wireless Sensor. Disponible en: <https://www.sensors.com/>.
- 5 Berglund B, Lindvall T, Schwela D. Guías para el Ruido Urbano. OMS; 1999.
- 6 Ramos Nde. Wild Felloweres Classroom Acoustics and ANSI Standard 12 2,60.
- 7 Instituto de Desarrollo y Análisis. Tipos y costo al semnar floor, almonqbras, alformora wólfieres testrd, Pirtallo. 2008a, Fonomóure (data.
- 8 Li G, inventor. Catalyst for airinfection, sterilization and purification of air, and preparation method thereof. US Patent US10138187B2; 2019.